

习题九

一、选择题

1. 求温度为 27°C 时, 对应于方均根速率的氧气分子的德布罗意波长为 [D].

(A) $5.58 \times 10^{-2} \text{ nm}$; (B) $4.58 \times 10^{-2} \text{ nm}$; (C) $3.58 \times 10^{-2} \text{ nm}$; (D) $2.58 \times 10^{-2} \text{ nm}$ 。

答案: $\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\sqrt{\langle v^2 \rangle}}$ $\Rightarrow \lambda = \frac{hNA}{\sqrt{3MRT}} = 2.58 \times 10^{-2} \text{ nm}$

2. 如果电子显微镜的加速电压为 40kV, 则经过这一电压加速的电子的德布罗意波长为 [B].

(A) $\lambda = \frac{h}{\sqrt{4 \times 10^4 me}}$; (B) $\lambda = \frac{h}{\sqrt{8 \times 10^4 me}}$; (C) $\lambda = \frac{h}{\sqrt{4 \times 10^2 me}}$; (D) $\lambda = \frac{h}{\sqrt{4 \times 10^4 me}}$

答案: $\lambda = \frac{h}{p}$ $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = eU \Rightarrow p = mv \Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{8 \times 10^4 me}}$

3. 氦氖激光器所发红光波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, 谱线宽度 $\Delta\lambda = 10^{-9} \text{ nm}$, 利用不确定关系

$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$, 求当这种光子沿 x 方向传播时, 它的 x 坐标的不确定量是 [B].

(A) 42.56km; (B) 31.87km; (C) 39.65km; (D) 25.37km。

答案: $\Delta p_x = \frac{h}{\Delta \lambda}$ 取微分得: $\Delta p_x = \frac{h}{\lambda^2} \Delta \lambda$ 代入不确定关系式得: $\Delta x \geq \frac{1}{2\Delta p_x} = \frac{\lambda^2}{4\pi\Delta\lambda} = 31.87 \text{ km}$

4. 动能为 1.0 eV 的电子的德布罗意波的波长为 [C].

(A) 2.15nm; (B) 3.26nm; (C) 1.23nm; (D) 2.76nm。

答案: $E_k = 1.0 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ 由 $E_k = \frac{p^2}{2m}$ 得: $p = \sqrt{2mE_k} \approx 5.4 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

德布罗意波长为: $\lambda = \frac{h}{p} \approx 1.23 \times 10^{-10} \text{ m} = 1.23 \text{ nm}$ 最终结果为 $\lambda = 1.23 \text{ nm}$

5. 已知地球跟金星的大小差不多, 金星的平均温度约为 773 K, 地球的平均温度约为 293 K. 若把它们看作是理想黑体, 这两个星体向空间辐射的能量之比为 [D].

(A) 32.6; (B) 52.7; (C) 26.3; (D) 48.4。

答案: $M(T) = \sigma T^4$

二、填空题

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \Delta t \geq \frac{\hbar}{2\Delta E} = 3.3 \times 10^{-16} \text{ s}$$

1. 测定核的某一确定状态的能不准确量为 1eV, 则这个状态的最短寿命是 3.3×10^{-16} 秒。

2. 钾的截止频率为 $4.62 \times 10^{14} \text{ Hz}$, 今以波长为 435.8 nm 的光照射, 则钾放出的光电子的初速度为 $5.74 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

由爱因斯坦光电方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$, 其中 $A = h\nu_0$, $\nu = c/\lambda$, 可得电子的初速度为 $v = \left[\frac{2h}{m} \left(\frac{c}{\lambda} - \nu_0 \right) \right]^{\frac{1}{2}} = 5.74 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

3. 用波长为 λ_1 的单色光照射某光电管阴极时, 测得光电子的最大动能为 E_{K1} ; 用波长为 λ_2 的单色光照射时, 测得光电子的最大动能为 E_{K2} 。若 $E_{K1} > E_{K2}$, 则 λ_1 < λ_2 。(填 > 或 <)

$$h\nu_1 - E_{K1} = h\nu_2 - E_{K2}$$

因 $E_{K1} > E_{K2}$, 故 $\nu_1 > \nu_2$, 即 $\nu = \frac{c}{\lambda}$, 所以 $\lambda_1 < \lambda_2$ 。

4. 入射的 X 射线光子的能量为 0.60 MeV, 被自由电子散射后波长变化了 20%, 则反冲电子的动能为 0.10 MeV. $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = 20\%$. $\lambda' = \lambda_0 + \Delta\lambda = 1.2\lambda_0$. $E_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = 0.60 \text{ MeV}$.

5. 在康普顿效应中, 入射光子的波长为 $3.0 \times 10^{-3} \text{ nm}$, 反冲电子的速度为光速的 60%, 求散射光子的波长 $\lambda = \underline{4.35 \times 10^{-3}} \text{ nm}$; 散射角 $\varphi = \underline{63.6^\circ}$.

由能量守恒得: $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_0} - \frac{0.6mc}{h} = \frac{1}{3.0 \times 10^{-3}} - \frac{1.03 \times 10^9}{1} = \frac{1}{2.30 \times 10^{-3}} \text{ m}^{-1}$. $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 1.35 \times 10^{-3} \text{ m} = \frac{h}{mc} (1 - \cos\varphi)$. $\Rightarrow \cos\varphi = 0.604$. $\Rightarrow \varphi = 63.6^\circ$.

三、计算题

1. 一质量为 40g 的子弹以 $1.0 \times 10^3 \text{ m/s}$ 的速率飞行, 求: (1) 其德布罗意波的波长; (2)

若子弹位置的不确定量为 $0.10 \mu\text{m}$, 利用关系 $\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{2}$, 求其速率的不确定量。

解:

Sol: (1) 子弹的德布罗意波:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = 1.66 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

(2) 由不确定关系 $\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{2}$, 可知子弹速度的不确定量为

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \geq \frac{h}{2m\Delta x} = 1.31 \times 10^{-6} \text{ m/s}.$$

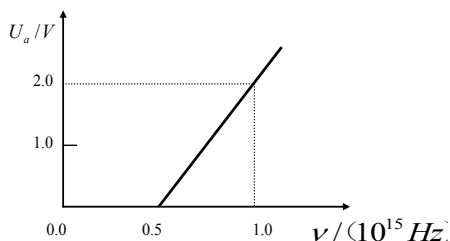
2. 图为某种金属的光电效应实验曲线。试根据图中所给资料求出普朗克常数和该金属材料的逸出功。

解: Sol: 由爱因斯坦光电效应方程 $h\nu = A + \frac{1}{2}mv_m^2$.

$$\text{和 } \frac{1}{2}mv_m^2 = eU_a \text{ 得 } U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e}.$$

对照实验曲线, 普朗克常数为 $h = \frac{eU_a}{\nu - \nu_0} = 6.4 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

该金属材料逸出功为 $A = h\nu_0 = 6.4 \times 10^{-34} \times 0.5 \times 10^{15} \text{ J} = 3.2 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.0 \text{ eV}$.



3. 金属钾的逸出功为 2.00eV, 求:

(1) 光电效应的红限频率和红限波长; (2) 如果入射光波长为 300nm, 求遏止电压。

解:

Sol: (1) 已知逸出功为 $A = 2.00 \text{ eV}$, 则红限频率和波长分别为:

$$\nu_0 = \frac{A}{h} = \frac{2.00 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} = 4.84 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = 6.20 \times 10^{-7} \text{ m} = 620 \text{ nm}.$$

$$(2) \nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8}{300 \times 10^{-9}} = 1.00 \times 10^{15} \text{ Hz}.$$

由光电效应方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$.

$$\Rightarrow eU_a = \frac{1}{2}mv_m^2. \text{ 故可得: } U_a = \frac{h\nu - A}{e} = 2.14 \text{ V}.$$

4. 波长 $\lambda_0 = 0.01\text{nm}$ 的 X 射线与静止的自由电子碰撞。在与入射方向成 90° 角的方向上观察时, 散射 X 射线的波长多大? 反冲电子的动能和动量 (并算出方向 θ) ?

解: Sol:

将 $\varphi = 90^\circ$ 代入康普顿散射公式, 得: $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos\varphi) = \lambda_c (1 - \cos 90^\circ) = \lambda_c$.

由此得康普顿散射波长为:

$$\lambda = \lambda_0 + \lambda_c = 0.01 + 0.024 = 0.024\text{nm}.$$

$$E_k = h\nu_0 - h\nu = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0\lambda} = 3.8 \times 10^{-15}\text{J} = 2.4 \times 10^4\text{eV}.$$

由动量守恒得: $p_0 \cos\theta = \frac{h}{\lambda_0} \quad p \sin\theta = \frac{h}{\lambda}.$

两式平方相加并开方, 得: $p_0 = \frac{(h_0^2 + h^2)^{1/2}}{\lambda_0\lambda} \cdot h = 8.5 \times 10^{-23}\text{kg} \cdot \text{m/s}.$

$$\cos\theta = \frac{h}{p_0\lambda_0} = 0.75 \Rightarrow \theta = 41.7^\circ.$$

5. 康普顿实验中, 当能量为 0.5MeV 的 X 射线射中一个电子时, 该电子获得 0.10MeV 的动能。假设原电子是静止的, 求

(1) 散射光的波长 λ_1 ; (2) 散射光与入射方向的夹角 φ ($1\text{MeV} = 10^6\text{eV}$)。

解:

Sol: (1) 已知反冲电子的能量 $E_e = 0.10\text{MeV}$, 入射 X 射线光子的能量 $E_0 = 0.50\text{MeV}$.

设散射光子能量为 E_1 , 依题可知: $E_1 = h \frac{c}{\lambda_1}$

根据能量守恒得: $\frac{hc}{\lambda_1} = E_0 - E_e$, 得:

$$\lambda_1 = \frac{hc}{E_0 - E_e} = 3.1 \times 10^{-3}\text{nm}.$$

(2) 由 $E_0 = h \frac{c}{\lambda_0}$ 得:

$$\lambda_0 = \frac{hc}{E_0} = 2.48 \times 10^{-12}\text{m} = 2.48 \times 10^{-3}\text{nm}$$

又由 $\lambda_1 - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$, 得:

$$\varphi = 2 \arcsin \left[\frac{m_0c(\lambda_1 - \lambda_0)}{2h} \right] = \frac{1}{2} = 2 \arcsin 0.3545 = 41^\circ 48'.$$